Tema 5. Sistemas de Ecuaciones Lineales

Álgebra

Eduardo Flores

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

2027-1

Contenido

1. Objetivo e introducción
2. Conceptos y clasificación
3. Sistemas equivalentes y método de Gauss
4. Aplicaciones a modelos físicos y matemáticos
5. Ejercicios integradores para casa

Objetivo del tema

El alumno formulará, como modelo matemático de problemas, sistemas de ecuaciones lineales y los resolverá usando el método de Gauss.



CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN

Ecuación lineal

Definición

Una ecuación lineal en las incógnitas $x_1, \ldots, x_n$ tiene la forma

$$a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = b$$

donde $a_1, \ldots, a_n, b \in \mathbb{R}$ son constantes.

Los números a_i son los **coeficientes** y b es el **término independiente**.
Las incógnitas aparecen a la primera potencia, sin productos entre ellas ni como denominadores o argumentos de funciones.

Ejemplo: Reconocimiento de ecuaciones lineales

Determine cuáles ecuaciones son lineales en las incógnitas $x, y \in \mathbb{R}$.

1. $3x - 2y = 7$.
2. $\ln|2e|\, x + \operatorname{sen}(3\pi)\, y = 1$.
3. $xy + \cos(\pi)\, x = 4$.
4. $\ln|x| + y = 2$, con $x \neq 0$.
5. $\operatorname{sen}(x) + \cos(\pi)\, y = 0$.
6. $x^2 + y^3 = 1$.
7. $x^{-1} + \ln(e^2)\, y = 3$, con $x \neq 0$.

Solución de una ecuación lineal

Definición

Una solución es una tupla ordenada $(s_1, \ldots, s_n) \in \mathbb{R}^n$ que satisface la ecuación al sustituir $x_i = s_i$.

Para $x + y = 3$, los pares $(1, 2)$, $(0, 3)$ y $(3, 0)$ son soluciones.
Todas sus soluciones se describen mediante

$$(x, y) = (3 - t, t), \qquad t \in \mathbb{R}$$

El parámetro t recorre los valores permitidos de y. Cada valor produce un par que satisface la ecuación.

Sistema de ecuaciones lineales

Definición

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Una solución del sistema satisface **todas** sus ecuaciones simultáneamente.

Su **conjunto solución** reúne todas esas tuplas.
El número de ecuaciones m puede ser menor, igual o mayor que el número de incógnitas n.

Ejemplo: Comprobación de una solución

Considere el sistema en $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

Determine cuáles de los siguientes pares son soluciones:

$$A = (1, 2), \qquad B = (2, 1), \qquad C = (0, 0)$$

Clasificación de los sistemas lineales

Existencia y número de soluciones

Un sistema lineal sobre $\mathbb{R}$ puede ser:

- **Compatible determinado**: Tiene una sola solución.
- **Compatible indeterminado**: Tiene infinitas soluciones.
- **Incompatible**: No tiene solución.

Si S es el conjunto solución, los tres casos corresponden a un conjunto con un elemento, infinito o vacío.
Contar ecuaciones e incógnitas, por sí solo, no determina la clasificación.

Interpretación geométrica en dos incógnitas

Una ecuación $ax + by = c$, con $(a, b) \neq (0, 0)$, representa una recta en el plano real.
En un sistema de dos ecuaciones, las soluciones son los puntos comunes de sus rectas:

- **Secantes**: Un punto común, solución única.
- **Coincidentes**: Infinitos puntos comunes.
- **Paralelas distintas**: Ningún punto común.

Por ejemplo, compare $x + y = 2$ con cada ecuación:

$$x - y = 0, \qquad 2x + 2y = 4, \qquad x + y = 3$$

Sistemas homogéneos

Definición

Un sistema lineal es **homogéneo** cuando todos sus términos independientes son cero.

Todo sistema homogéneo admite la **solución trivial**

$$(x_1, \ldots, x_n) = (0, \ldots, 0)$$

Una solución es **no trivial** si al menos una de sus componentes es distinta de cero.

Un sistema homogéneo siempre es compatible: Puede tener únicamente la solución trivial o infinitas soluciones.

Ejercicio: Clasificación y homogeneidad

Clasifique cada sistema en $\mathbb{R}^2$, determine su conjunto solución e indique cuáles son homogéneos.

a) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$

En los sistemas homogéneos, identifique la solución trivial y determine si existen soluciones no triviales.

Ecuaciones, soluciones y clasificación

- Una solución del sistema satisface todas las ecuaciones.
- El conjunto solución puede ser vacío, tener un elemento o tener infinitos elementos.
- Un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial.
- Las ecuaciones pueden repetir información o imponer condiciones incompatibles.

Siguiente problema

¿Cómo transformar un sistema para encontrar todas sus soluciones y reconocer su clasificación de manera sistemática?



SISTEMAS EQUIVALENTES

Sistemas equivalentes

Definición

Dos sistemas son **equivalentes** si tienen exactamente el mismo conjunto solución.

Por ejemplo,

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} x + y = 3 \\ 3x = 3 \end{cases}$$

son equivalentes: Ambos tienen la solución $(1, 2)$.

Propuesta

Buscar sistemas equivalentes cada vez más sencillos, mediante operaciones que puedan deshacerse.

Transformaciones elementales

Las tres operaciones elementales aplicadas a las ecuaciones del sistema:

1. Intercambiar dos ecuaciones del sistema.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x - y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

2. Multiplicar una ecuación por un escalar diferente de cero.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

3. Sumar a una ecuación el múltiplo escalar de otra.

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ 2x + 0y = 2 \end{cases}$$

Estas operaciones preservan la **equivalencia del sistema** y constituyen la base de los métodos de eliminación.

Ejemplo: Eliminación de una incógnita

Considere el sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

Usando las transformaciones elementales, resuelva el sistema y compruebe el resultado en las dos ecuaciones originales.

Forma escalonada y pivotes

Fijado el orden de las incógnitas, el **pivote** de una ecuación es su primer coeficiente no nulo.
En una forma escalonada:

- Los pivotes avanzan hacia la derecha al bajar de ecuación.
- Debajo de cada pivote, el coeficiente correspondiente es cero.
- Las ecuaciones sin incógnitas quedan al final.

Un sistema escalonado es

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ \quad 3y + z = 5 \\ \quad\quad 2z = 4 \end{cases}$$

Método de Gauss

1. Ordenar las incógnitas y escribir los términos ausentes con coeficiente cero cuando sea necesario.
2. Elegir un pivote no nulo. Intercambiar ecuaciones si hace falta.
3. Eliminar esa incógnita de las ecuaciones inferiores.
4. Repetir el proceso con las ecuaciones restantes.
5. Revisar la compatibilidad y obtener las soluciones mediante sustitución regresiva.



Si el coeficiente del pivote es $p \neq 0$ y debajo aparece q, la operación de eliminación es

$$E_i \leftarrow E_i - \frac{q}{p} E_k$$

Sustitución hacia atrás

También llamado **sustitución regresiva**, el proceso consiste en, una vez obtenido un sistema triangular como

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ \qquad ey + fz = g \qquad\qquad a, e, h \neq 0 \\ \qquad\qquad hz = k \end{cases}$$

se resuelve desde la última ecuación hacia la primera:

$$z = \frac{k}{h}, \qquad y = \frac{g - fz}{e}, \qquad x = \frac{d - by - cz}{a}$$

Las divisiones son válidas porque los pivotes son distintos de cero.
La solución se comprueba en las ecuaciones originales.

Ejemplo: Sistema con solución única

Resuelva en $\mathbb{R}^3$ mediante el método de Gauss:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

Registre las transformaciones elementales, realice la sustitución hacia atrás y compruebe la solución.

Ejercicio: Elección del pivote

Resuelva en $\mathbb{R}^3$ mediante Gauss:

$$\begin{cases} 2y + z = 5 \\ x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 2 \end{cases}$$

Indique qué intercambio permite comenzar con un pivote en la incógnita x. Escriba el conjunto solución y compruébelo en el sistema original.

Identidades y contradicciones durante la eliminación

Durante Gauss pueden aparecer ecuaciones sin incógnitas:

- $0 = 0$: La ecuación no añade restricciones.
- $0 = c$, con $c \neq 0$: Ninguna tupla satisface el sistema.

Por ejemplo,

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases} \xrightarrow{E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + y = 2 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Criterio de incompatibilidad

Una sola contradicción basta para concluir que el conjunto solución es vacío.

Variables libres y número de soluciones

En un sistema escalonado **compatible**, las incógnitas asociadas a pivotes quedan determinadas por las demás.
Las incógnitas sin pivote son **variables libres**. A cada una se le asigna un parámetro real independiente.

Clasificación después de Gauss

- Un pivote por incógnita: Solución única.
- Al menos una variable libre: Infinitas soluciones.

Antes de aplicar este criterio, se debe descartar cualquier ecuación contradictoria.

Ejemplo: Sistema con infinitas soluciones

Resuelva en $\mathbb{R}^3$ mediante Gauss:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ x - y + 2z = 4 \end{cases}$$

Identifique la variable libre y exprese el conjunto solución mediante un parámetro real. Compruebe la familia obtenida en las tres ecuaciones.

Gauss en sistemas homogéneos

Las transformaciones elementales conservan en cero los términos independientes de un sistema homogéneo.

Consecuencias

- No puede aparecer una contradicción $0 = c$, con $c \neq 0$.
- Si hay pivote en cada incógnita, solo existe la solución trivial.
- Si hay variables libres, existen infinitas soluciones, incluidas soluciones no triviales.

Si hay menos ecuaciones que incógnitas, necesariamente existen soluciones no triviales.

Ejercicio: Soluciones de un sistema homogéneo

Resuelva en $\mathbb{R}^3$ mediante Gauss:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ -x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

Exprese todas las soluciones mediante un parámetro real, identifique la solución trivial y proporcione dos soluciones no triviales distintas.

Ejemplo: Clasificación según parámetros

Para $a, b \in \mathbb{R}$, considere

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + ay = b \end{cases}$$

Determine los distintos valores de a y b de manera que el sistema tena:

a) Solución única
b) Infinitas soluciones
c) Ninguna solución.

Obtenga el conjunto solución en cada caso compatible.

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Formulación e interpretación de un modelo lineal

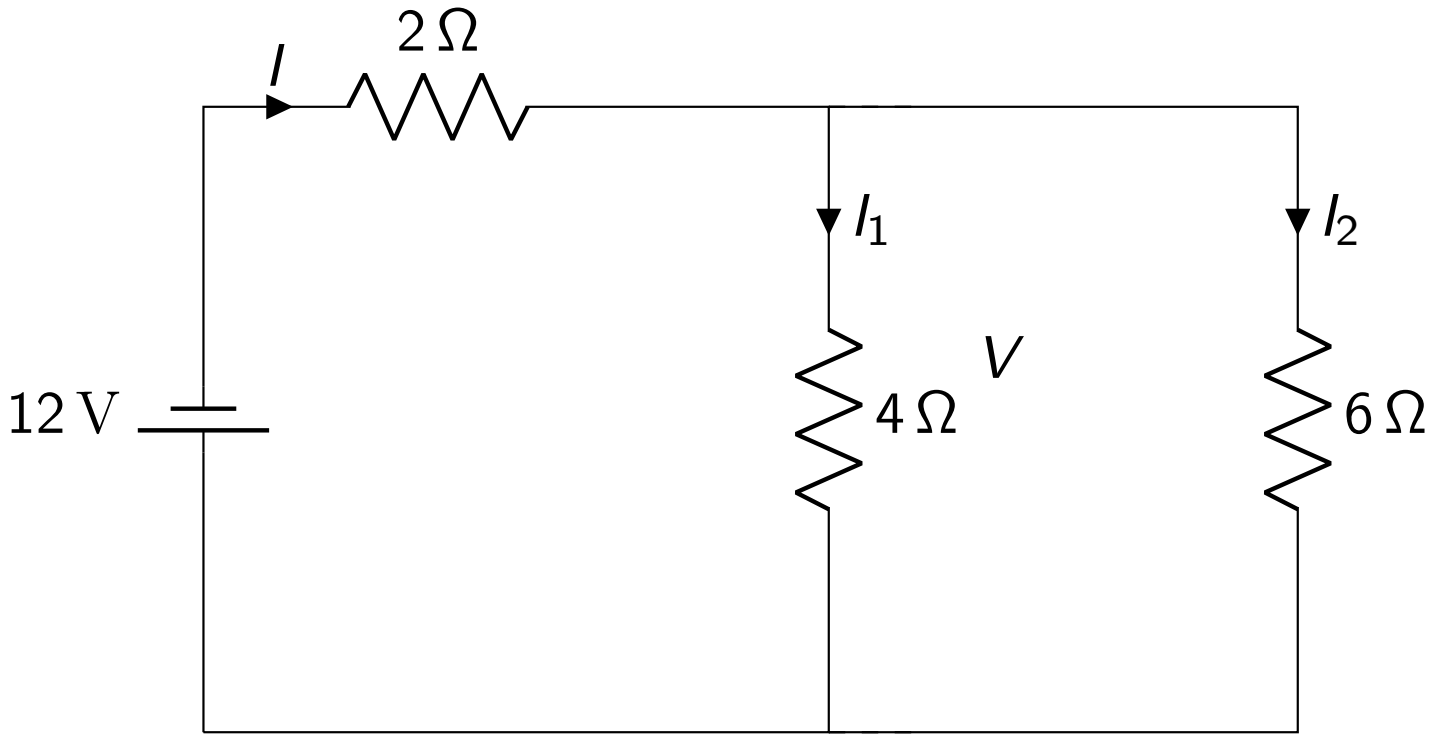
1. Definir las incógnitas y sus unidades.
2. Identificar las restricciones del problema.
3. Traducir cada condición a una ecuación.
4. Resolver el sistema, por ejemplo, mediante Gauss.
5. Comprobar las ecuaciones e interpretar la solución.

Validez en el contexto

Además de satisfacer las ecuaciones, una solución debe cumplir las restricciones físicas del modelo, como masas no negativas o límites de capacidad.

Ejemplo: Sistema de ecuaciones a partir de un circuito

En el siguiente circuito, una batería de $12\,\mathrm{V}$ alimenta una resistencia de $2\,\Omega$. Después, la corriente se divide en dos ramas: una con resistencia de $4\,\Omega$ y otra con resistencia de $6\,\Omega$.



Si I es la corriente que pasa por la resistencia de $2\,\Omega$, e I_1 e I_2 son las corrientes en las ramas de $4\,\Omega$ y $6\,\Omega$, respectivamente, entonces estas cantidades satisfacen el sistema

Ejemplo: Sistema de ecuaciones a partir de un circuito

Por la ley de corrientes de Kirchoff en el nodo superior y la ley de voltajes de Kirchoff en las dos mallas, se forma el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I - I_1 - I_2 = 0, \\ 2I + 4I_1 = 12, \\ 2I + 6I_2 = 12. \end{cases}$$

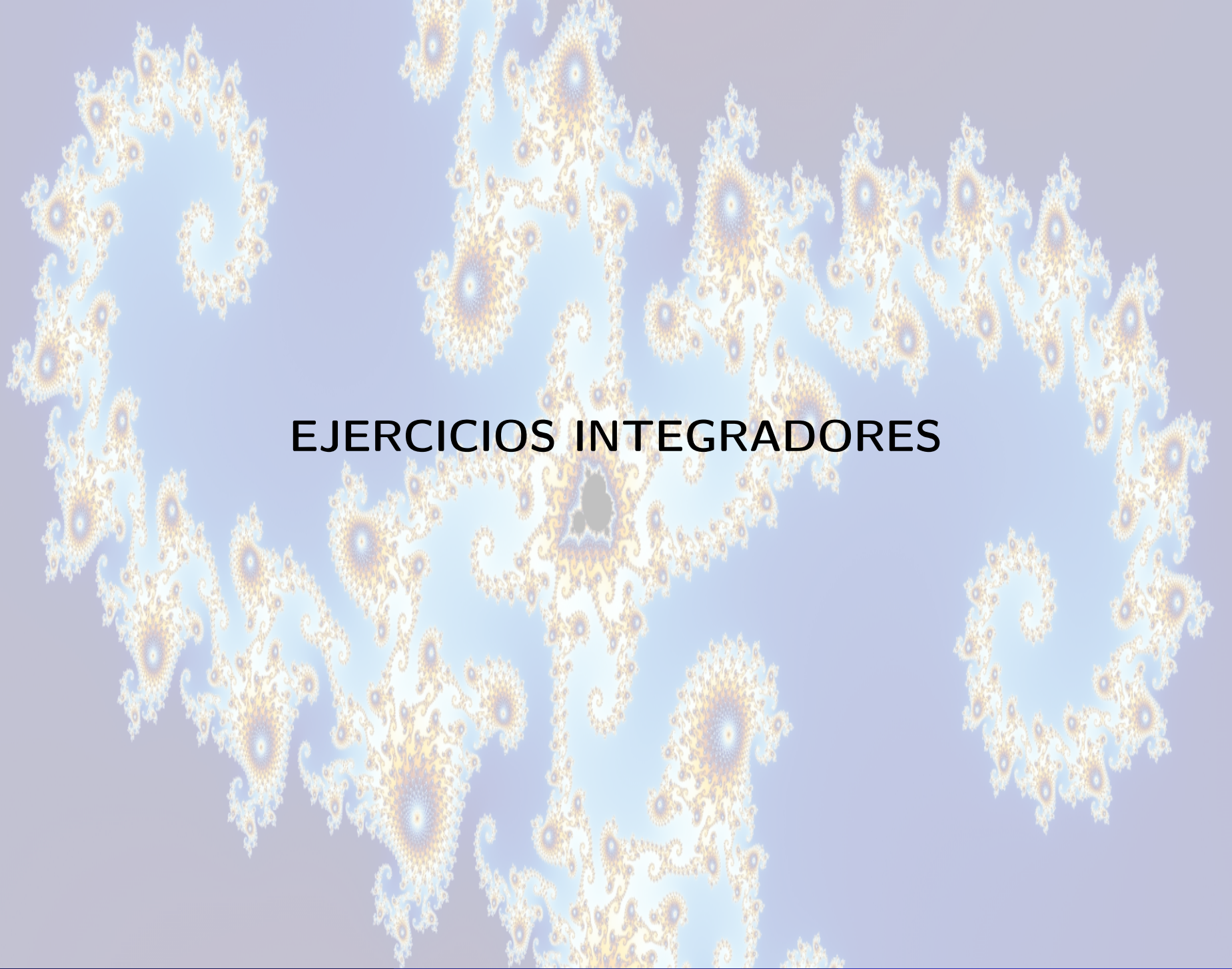
Resuelva este sistema mediante el método de Gauss y determine los valores de I, I_1 e I_2.

Ejemplo: Mezcla de minerales para procesamiento

Una planta prepara $100\,\mathrm{t}$ de mezcla con tres lotes de mineral. Sus composiciones en masa son:

Lote	Cobre	Hierro
A	1 %	8 %
B	3 %	4 %
C	5 %	2 %

Se requiere una mezcla con 3.2 % de cobre y 4.2 % de hierro. Suponga composiciones uniformes y mezcla sin pérdidas.
Determine mediante Gauss las toneladas de cada lote. Compruebe la masa total, las masas de ambos metales y la no negatividad de las cantidades.



EJERCICIOS INTEGRADORES

Integrador 1: Parámetros y conjunto solución

Para $a, b \in \mathbb{R}$, considere el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + ay + z = 2 \\ x + y + (a-1)z = b \end{cases}$$

1. Clasifique el sistema según los valores de a y b.
2. Obtenga el conjunto solución en cada caso compatible.
3. Compruebe las soluciones en las ecuaciones originales.

Integrador 2: Reconstrucción y consistencia de datos

Un sistema ideal de medición relaciona tres cargas x, y, z, expresadas en kN, mediante

$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ 2x - y + z = 5 \\ x + 2y - z = 4 \\ 3x + 2z = 14 \end{cases}$$

1. Resuelva mediante Gauss e identifique una ecuación redundante.
2. Si la cuarta lectura cambia de 14 a 15, manteniendo las demás, determine la nueva clasificación.

Considere exactas las lecturas y explique el significado del resultado.

Integrador 3: Producción y factibilidad

Un taller fabrica lotes de piezas A, B y C. Cada lote requiere las siguientes horas de máquina:

Máquina	A	B	C
Corte	2	1	3
Acabado	1	3	2

Se deben producir 60 lotes, utilizar exactamente 110 horas de corte y 140 horas de acabado.

1. Formule el sistema y determine los lotes de cada tipo mediante Gauss. Compruebe las condiciones.
2. ¿Es posible cumplir además un pedido mínimo de 15 lotes de A sin modificar las condiciones anteriores?

Contacto

Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu

Bibliografía

 LEÓN CÁRDENAS, Javier. *Álgebra*. México: Grupo Editorial Patria, 2011.